数学25問・Claudeに添付する監査資料

このPDFには監査の指示と全対象問題を収録しています。ClaudeにこのPDFを添付し、「添付PDFの指示どおりに全問を監査してください。」と送ってください。

近藤基弘です。中学生向け学習アプリ「まなびの庭」の教材を独立に内容監査してください。

今回は数学の25問です。設問・全選択肢・登録正答・解説をこのメッセージにすべて収録しています。この本文だけで監査を開始できます。GitHubへの接続、アプリのビルド、コード変更、ブラウザ試験は今回の依頼範囲に含めません。

【版の識別】

リポジトリ: kondo-i/manabi-niwa

ブランチ: draft/coverage-repair-20261113

対象の完全コミットSHA: 839d39db1326d7c810600b62dc704c868ebd9a58

比較元の完全SHA: e537d753465c00ab5cf43bf060661094dd608055

このメッセージの問題は対象SHAの成果物・作問データから抽出したものです。今回の対象は下記IDだけです。既存8,698問全体の監査や、全教科の完全収録判定には広げないでください。

【監査の進め方】

各問について、まず設問と全選択肢から自分で答えを決め、その後で登録正答・解説と照合してください。登録正答が書かれていることや、以前の検査に通ったことを正しさの根拠にしないでください。

全問で次を確認してください。

1. 正答が一つに決まるか。別解や、誤答の選択肢が正解になる具体的な条件はないか。

2. 設問条件が足りているか。文脈・数量・時間区間・単位・対象を取り違えていないか。

3. 正答と解説が一致するか。間違えた生徒が次に何を確かめればよいか分かるか。

4. 日本語・英文が自然か。選択肢の長さ、語尾、対象語の一致だけで正答を推測できないか。

5. 学習内容と中学生への適合。ただし採択教科書の本文・索引・既習語一覧は未提供なので、採択版の掲載や新出学年を断定しないでください。

【教科固有の重点】

中1数学の素数・素因数分解。定義、1を含めない理由、正の約数、指数、因数分解の完了、順序の許容、最大公約数・最小公倍数、平方数への活用を扱います。

CR-MATH1-001/004/010/012/018/019/020/021/022を重点確認してください。

計算と素数判定は、解説と別の方法（試し割り、約数列挙、積を元に戻す、倍数列挙など）でも確かめてください。

『最も小さい自然数』を問う問題では、選択肢以外により小さい解がないかも確認してください。平方根記号や中3の知識を前提にしていないか点検してください。

【回答形式】

最初に、対象25問中の監査済み問数・未監査問数と、全体判定「修正必要／条件付き採用可／今回の確認範囲では指摘なし」を示してください。

次に、全対象IDについて「問題ID／あなた自身が選んだ正答の本文／判定」を短い表で返してください。正答が複数なら両方、決められなければ不足条件を書いてください。長い計算過程の出力は不要です。

指摘がある問題だけ、次を詳しく返してください。

- 問題IDと重要度（必須修正／改善推奨／資料不足で保留）
- 具体的な反例、誤りや不自然さの根拠
- 修正後の設問、全選択肢、正答、解説を一式で提示（相互に矛盾させない）
- 修正後に確認すべき点

反例がないのに無理に誤りを作らず、表現改善と正答の誤りを区別してください。外部資料を使う場合は実際に確認したURL・箇所を付け、未確認の引用は作らないでください。

出力の長さなどで全問を終えられない場合は、監査済みの正確なIDと未監査IDを残し、未読を含めて「全問指摘なし」としないでください。

以下が対象問題の全データです。選択肢記号はこの監査用の表示で、アプリでは並びが変わることがあります。

【問題ID】CR-MATH1-001

【学年】中学1年

【設問】

素数の説明として正しいものを選ぼう。

【選択肢】

A. 正の約数の個数が、ちょうど一つである自然数

B. 正の約数の個数が、ちょうど三つである自然数

C. 正の約数の個数が、ちょうど二つである自然数

【登録正答】C. 正の約数の個数が、ちょうど二つである自然数

【解説】

正答は、正の約数が1とその数自身の二つだけである自然数。例えば5の正の約数は1と5だけ。まず約数を小さい順に並べ、個数を確かめよう。

【問題ID】CR-MATH1-002

【学年】中学1年

【設問】

1が素数ではない理由として正しいものを選ぼう。

【選択肢】

A. 正の約数が無限にあるから

B. 正の約数が1の一つだけだから

C. 正の約数が1と2の二つだから

【登録正答】B. 正の約数が1の一つだけだから

【解説】

1の正の約数は1だけ。素数には正の約数が二つ必要なので、1は素数に含めない。1を素因数分解に加える必要もない。

【問題ID】CR-MATH1-003

【学年】中学1年

【設問】

偶数である素数はどれ？

【選択肢】

A. 2

B. 4

C. 6

【登録正答】A. 2

【解説】

2の正の約数は1と2。2より大きい偶数は2でも割り切れるため、1・2・その数自身の三つ以上の正の約数をもち、素数ではない。

【問題ID】CR-MATH1-004

【学年】中学1年

【設問】

次のうち素数はどれ？

【選択肢】

A. 21

B. 27

C. 29

【登録正答】C. 29

【解説】

29は2・3・5で割り切れず、1と29以外の正の約数をもたない。21＝3×7、27＝3×9。判定に迷ったら、積がその数になる正の整数の組を調べよう。

【問題ID】CR-MATH1-005

【学年】中学1年

【設問】

91について正しい説明を選ぼう。

【選択肢】

A. 2で割り切れないので、必ず素数である

B. 7×13と表せるので、素数ではない

C. 奇数であるので、必ず素数である

【登録正答】B. 7×13と表せるので、素数ではない

【解説】

91＝7×13なので、1と91以外に7と13も正の約数にもつ。奇数かどうか、2で割れるかどうかだけでは素数と決められない。他の約数も調べよう。

【問題ID】CR-MATH1-006

【学年】中学1年

【設問】

12の正の約数を、すべて並べたものはどれ？

【選択肢】

A. 1、2、3、4、6、12

B. 1、2、3、6、12

C. 1、2、3、4、6、8、12

【登録正答】A. 1、2、3、4、6、12

【解説】

1×12、2×6、3×4という組から、正の約数は1、2、3、4、6、12。二つずつ組にして調べると抜けを防げる。8では12を割り切れない。

【問題ID】CR-MATH1-007

【学年】中学1年

【設問】

60を素因数分解した式はどれ？

【選択肢】

A. $2\times3^2\times5$

B. $2^2\times3\times7$

C. $2^2\times3\times5$

【登録正答】C. $2^2\times3\times5$

【解説】

60＝2×30＝2×2×15＝$2^2\times3\times5$。積を計算して60に戻ることと、並ぶ因数がすべて素数であることを確かめよう。

【問題ID】CR-MATH1-008

【学年】中学1年

【設問】

72を素因数分解した式はどれ？

【選択肢】

A. $2^3\times3$

B. $2^3\times3^2$

C. $2^2 \times 3^3$

【登録正答】B. $2^3 \times 3^2$

【解説】

72＝8×9＝$2^3 \times 3^2$。指数は同じ素数をかける個数を表す。$2^2 \times 3^3$は108、$2^3 \times 3$は24となり、72に戻らない。

【問題ID】CR-MATH1-009

【学年】中学1年

【設問】

84を2、2、3で順に割ると、残りは7になった。素因数分解を完成させる式はどれ？

【選択肢】

A. $2^2 \times 3 \times 7$

B. $2^2 \times 3 \times 3$

C. $2 \times 3 \times 7$

【登録正答】A. $2^2 \times 3 \times 7$

【解説】

84÷2＝42、42÷2＝21、21÷3＝7。最後に残った7も素数なので因数に入れる。割るのに使った素数と最後の素数を、漏れなくかけよう。

【問題ID】CR-MATH1-010

【学年】中学1年

【設問】

36＝4×3^2 まで計算した。「素因数分解が終わった」とはまだ言えない理由は？

【選択肢】

A. 3は素数ではなく、さらに1×3に分ける必要があるから

B. 因数に指数を使うと、素因数分解ではなくなるから

C. 4は素数ではなく、さらに2×2に分けられるから

【登録正答】C. 4は素数ではなく、さらに2×2に分けられるから

【解説】

4×3^2 は36と等しいが、4は素数ではない。4を2×2に分けて$2^2 \times 3^2$にする。素因数分解では「積が合う」だけでなく「因数がすべて素数」も確認しよう。

【問題ID】CR-MATH1-011

【学年】中学1年

【設問】

90を9×10に分けた。両方の数をさらに素数の積に直した式はどれ？

【選択肢】

A. $2^2 \times 3 \times 5$

B. $2 \times 3^2 \times 5$

C. $2 \times 3 \times 5$

【登録正答】B. $2 \times 3^2 \times 5$

【解説】

9＝3×3、10＝2×5だから、90＝$2 \times 3^2 \times 5$。枝分かれさせて調べるときは、9と10の両方を最後まで分け、すべての素数を集めよう。

【問題ID】CR-MATH1-012

【学年】中学1年

【設問】

72について、Aさんは2×2×2×3×3、Bさんは3×2×3×2×2と書いた。この二つについて正しい説明は？

【選択肢】

A. 両方とも72の素因数分解で、因数の順番が違うだけ

B. Aさんだけが素因数分解で、素数は必ず小さい順に書く

C. Bさんだけが素因数分解で、同じ素数を続けて書いてはいけない

【登録正答】A. 両方とも72の素因数分解で、因数の順番が違うだけ

【解説】

どちらも2が3個、3が2個で、積は72。かけ算の順序を変えても積は同じ。小さい順や指数で整理すると見やすいが、順序だけで誤りにはならない。

【問題ID】CR-MATH1-013

【学年】中学1年

【設問】

45＝$3^2 \times 5$と表した。3^2の意味として正しいものはどれ？

【選択肢】

A. 3に2をかけること

B. 3に2を加えること

C. 3を2個かけること

【登録正答】C. 3を2個かけること

【解説】

3^2＝3×3＝9なので、$3^2 \times 5$＝45。指数2は3をかける個数であり、3×2でも3＋2でもない。指数をいったん積に書き直して確認しよう。

【問題ID】CR-MATH1-014

【学年】中学1年

【設問】

$2^3 \times 5$を計算した値はどれ？

【選択肢】

A. 80

B. 40

C. 30

【登録正答】B. 40

【解説】

$2^3 \times 5 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 = 8 \times 5 = 40$。素因数分解の答えを元の数に戻して確かめる練習。指数と底を掛けて2×3にしないようにしよう。

【問題ID】CR-MATH1-015

【学年】中学1年

【設問】

「$48 = 2^4 \times 3^2$」と書いた生徒がいた。48の正しい素因数分解はどれ？

【選択肢】

A. $2^4 \times 3$

B. $2^3 \times 3$

C. $2^4 \times 3^2$

【登録正答】A. $2^4 \times 3$

【解説】

48を2で順に割ると24、12、6、3となる。2を4回使い、最後に3が一つ残るので$2^4 \times 3$。元の式は$16 \times 9 = 144$となる。積を戻して誤りを見つけよう。

【問題ID】CR-MATH1-016

【学年】中学1年

【設問】

$150 = 2 \times 3 \times 5^2$。この式から分かる、素因数分解に現れる5の個数は？

【選択肢】

A. 1個

B. 5個

C. 2個

【登録正答】C. 2個

【解説】

5^2は5×5を表すので、素因数5は2個ある。$150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5$と展開して数えよう。5という数の値と、因数として現れる個数を区別する。

【問題ID】CR-MATH1-017

【学年】中学1年

【設問】

84＝2^2×3×7。この式を使って、84の正の約数だと分かるものはどれ？

【選択肢】

A. 8

B. 21

C. 15

【登録正答】B. 21

【解説】

21＝3×7なので、84＝4×21と表せる。15には素因数5が必要で、8には2が3個必要だが84にはどちらも足りない。約数かどうかは因数を取り出せるかで考えよう。

【問題ID】CR-MATH1-018

【学年】中学1年

【設問】

24＝2^3×3、36＝2^2×3^2。二つの数の最大公約数はどれ？

【選択肢】

A. 12

B. 6

C. 72

【登録正答】A. 12

【解説】

両方に共通して含まれる因数を最大限集めると2^2×3＝12。24÷12＝2、36÷12＝3でも確かめられる。6も公約数だが最大ではなく、72は公倍数。

【問題ID】CR-MATH1-019

【学年】中学1年

【設問】

8分ごとに鳴るベルAと12分ごとに鳴るベルBが、今同時に鳴った。次に同時に鳴るのは何分後？

【選択肢】

A. 4分後

B. 96分後

C. 24分後

【登録正答】C. 24分後

【解説】

8＝2^3、12＝2^2×3なので、両方の倍数になる最小の正の数は2^3×3＝24。8の倍数8、16、24と12の倍数12、24を並べても確認できる。4は最大公約数、96は最初ではない。

【問題ID】CR-MATH1-020

【学年】中学1年

【設問】

12にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の2乗にしたい。かける数はどれ？

【選択肢】

A. 6

B. 3

C. 2

【登録正答】B. 3

【解説】

12＝2^2×3なので、3を一つ補うと2^2×3^2＝36＝6^2。1をかけても12、2をかけても24で2乗の数にならない。対になる素因数がそろうかを見よう。

【問題ID】CR-MATH1-021

【学年】中学1年

【設問】

18をある自然数で割ると、商は自然数の2乗になった。そのような割る数のうち、最も小さいものはどれ？

【選択肢】

A. 2

B. 3

C. 6

【登録正答】A. 2

【解説】

18＝2×3^2。2で割れば9＝3^2になる。1で割ると18のままで、自然数の2乗ではないので最小は2。3で割った6と、6で割った3も2乗ではない。

【問題ID】CR-MATH1-022

【学年】中学1年

【設問】

次のうち、ある自然数の2乗になっている数はどれ？

【選択肢】

A. 2^3×3^2

B. 2^4×3^3

C. $2^4 \times 3^2$

【登録正答】C. $2^4 \times 3^2$

【解説】

$2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3)^2 = 12^2$。2乗では素因数が同じ組で二組そろうので、各素因数の個数は偶数になる。他の二つは、ある素因数の個数が3個（奇数）となり、すべてを二つずつ組にできない。

【問題ID】CR-MATH1-023

【学年】中学1年

【設問】

221＝13×17と分かった。221の素因数として正しいものはどれ？

【選択肢】

A. 19

B. 13

C. 11

【登録正答】B. 13

【解説】

221＝13×17で、13と17はいずれも素数だから、この二つが素因数。11では221を割り切れず、19でも割り切れない。求めた因数の積が221に戻ることを確かめよう。

【問題ID】CR-MATH1-024

【学年】中学1年

【設問】

39を調べた。39が素数ではないことを示す説明はどれ？

【選択肢】

A. 3×13と表せて、1と39以外の正の約数がある

B. 奇数なので、約数を調べなくても素数ではない

C. 2で割り切れず、2で割り切れない数は素数ではない

【登録正答】A. 3×13と表せて、1と39以外の正の約数がある

【解説】

39＝3×13なので、3と13も正の約数であり、素数ではない。奇数には3や5のような素数もある。「素数ではない」と示すには1とその数自身以外の約数を一つ見つければよい。

【問題ID】CR-MATH1-025

【学年】中学1年

【設問】

2以上10以下の素数を、すべて並べたものはどれ？

【選択肢】

A. 2、3、5、7、9

B. 3、5、7

C. 2、3、5、7

【登録正答】C. 2、3、5、7

【解説】

2、3、5、7は正の約数が二つ。4、6、8、10は2で割れ、9は3で割れるので除く。2も素数であることを忘れず、範囲内の数を一つずつ確認しよう。

以上、対象25問です。ここから監査を開始し、指定した形式で回答してください。